

MANUAL DE APOIO AO INSTRUTOR

TECNICAS DE SOBREVIVENCIA PESSOAL E SALVATAGEM (TSP)

Curso:	Curso de Aperfeiçoamento para Aquaviários (CAAQ-CTS)
Disciplina:	Técnicas de Sobrevivência Pessoal (TSP 001)
Público-Alvo:	Alunos Aquaviários em Formação
Formato da Aula:	Apresentação de Slides Estruturada (3 Dias / Total 6 Horas)
Referência Didática:	Manual de Sobrevivência Pessoal e Salvatagem no Mar (Marinha do Brasil)

CRONOGRAMA DE INSTRUÇÃO (6 HORAS)

PLANEJAMENTO DE CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA:

- **DIA 08 (2h) — Unidades 1 e 2:** Fundamentos da Sobrevivência (Afogamento, Exposição, Fome, Sede, Pânico, Cansaço, Predadores e Tabela Mestra) e Equipamentos Individuais de Salvatagem (Coletes, Boias, Roupas de Imersão e Proteção Térmica).
- **DIA 09 (2h) — Unidades 3 e 4:** Embarcações de Sobrevivência e Salvamento (Baleeiras, Balsas infláveis e Botes de Resgate) e Equipamentos de Comunicação e Sinalização (VHF, EPIRB, SART e Pirotécnicos).
- **DIA 10 (2h) — Unidades 5, 6 e 7:** Ações de Sobrevivência, Exercícios de Abandono, Evacuação por Helicóptero e Utilização da Palamenta e Recursos de Bordo.

Ensino Profissional Marítimo (EPM)

Diretoria de Portos e Costas — Marinha do Brasil

SUMÁRIO DO MANUAL

PLANEJAMENTO GERAL DO CURSO	Pág. 1
AULA DO DIA 08 — FUNDAMENTOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS	Pág. 3
• Unidade 1: Fundamentos de Sobrevivência no Mar	Pág. 3
• Unidade 2: Equipamentos Individuais de Salvatagem	Pág. 5
AULA DO DIA 09 — EMBARCAÇÕES E RADIOCEDIMENTOS	Pág. 7
• Unidade 3: Embarcações de Sobrevivência e Salvamento	Pág. 7
• Unidade 4: Comunicação e Sinalização de Emergência	Pág. 9
AULA DO DIA 10 — EVACUAÇÃO, SOBREVIVÊNCIA E PALAMENTA	Pág. 11
• Unidade 5: Ações de Sobrevivência e de Salvatagem	Pág. 11
• Unidade 6: Evacuação e Abandono por Ar e Mar	Pág. 12
• Unidade 7: Utilização da Palamenta e Recursos de Bordo	Pág. 13

DIA 08 — UNIDADES 1 E 2: FUNDAMENTOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

SLIDE 1: Boas-vindas e Introdução à Disciplina

- **Técnicas de Sobrevivência Pessoal (TSP 001)**
- Ensino Profissional Marítimo (EPM)
- Carga horária de hoje: **2 horas** (19h às 21h)
- **Objetivo:** Conhecimento teórico e prático para preservação da vida humana no mar

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Técnicas de Sobrevivência Pessoal. Como profissionais do mar em formação, a segurança deve ser o pilar principal da rotina de vocês. Hoje, daremos início à nossa jornada de 6 horas, dedicando as primeiras 2 horas para compreender os Fundamentos da Sobrevivência e os Equipamentos Individuais de Salvatagem. Este material teórico básico foi elaborado especificamente para que vocês saibam como agir e se proteger durante e após uma emergência real a bordo de Navios Mercantes. Mantenham o foco, pois as instruções apresentadas aqui salvam vidas.

SLIDE 2: O Conceito de Sobrevivência no Mar

- Visão do SAS: *"Survival is the art of staying alive"* (A arte de manter-se vivo)
- **Definição Técnica:** Conjunto de procedimentos e atitudes individuais ou coletivas
- Situação de adversidade após abandono da embarcação ou plataforma
- **Meta fundamental:** Ser resgatado com vida

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, o manual de sobrevivência do SAS, força especial britânica, resume a sobrevivência como 'a arte de manter-se vivo'. No ambiente marítimo comercial, nós expandimos esse conceito. Sobrevivência é o conjunto de procedimentos e atitudes técnicos adotados de forma isolada ou em grupo quando vocês enfrentam situações severas de adversidade após o abandono de um navio ou de uma instalação marítima. Lembrem-se: do instante em que vocês deixam o navio até o momento do resgate, a única meta de vocês é manterem-se vivos. Para isso, a atitude mental correta é tão importante quanto a técnica.

SLIDE 3: Ameaça Nº 1 — O Afogamento

- Risco imediato em caso de queda ou abandono sem equipamento
- **O Ciclo do Pânico:** Inalação de água e perda de densidade corporal
- **Ações Corretas:**
 - Manter a calma absoluta
 - **Vestir sempre o colete salva-vidas**
 - Evitar pular diretamente na água
 - Abandonar para dentro da embarcação de sobrevivência

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A primeira grande ameaça após um abandono é o Afogamento. Mesmo quem sabe nadar corre sério risco se estiver sem o colete salva-vidas. Sob estresse extremo, o náufrago entra em pânico, o que o faz debater-se e aspirar água. Ao encher os pulmões de água, a densidade do corpo muda, impedindo a flutuação natural e levando a pessoa a afundar de vez. A primeira diretriz de segurança é: mantenham a calma. O pânico consome energia e bloqueia o raciocínio. Além disso, usem sempre o colete salva-vidas e, se precisarem evacuar, evitem pular na água; busquem embarcar diretamente na baleeira ou balsa salva-vidas.

SLIDE 4: Ameaça Nº 2 — Exposição ao Calor

- Perigo: Desidratação acelerada e morte por **insolação**
- **Procedimentos em Clima Quente:**
 - Proteger cabeça e pescoço do sol direto
 - Reduzir atividade física para evitar a exaustão
 - Umedecer roupas com água do mar (evitar contato excessivo com sal)
 - Ventilar a balsa e molhar a cobertura externa (efeito estufa)

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A exposição climática é o segundo grande risco para o náufrago. Sob sol forte e clima quente, o calor acelera de forma severa a perda de água do corpo. Para combater a insolação, vocês devem proteger a cabeça e o pescoço usando qualquer pano ou cobertura disponível. Evitem esforço físico desnecessário para não acelerar a exaustão. Durante o dia, vocês podem umedecer as roupas com água do mar para ajudar a resfriar o corpo, mas torçam o excesso; o contato constante da pele com o sal pode gerar ulcerações dolorosas. Por fim, mantenham as entradas da balsa abertas para circular o ar e joguem água na cobertura externa para evitar que o aquecimento do sol crie um efeito estufa lá dentro.

SLIDE 5: Ameaça Nº 2 (Cont.) — Exposição ao Frio

- Perigo crítico de morte rápida por **hipotermia**
- **Procedimentos em Clima Frio:**
 - Isolar o corpo contra o vento (principalmente se estiver molhado)
 - Manter o interior da balsa o mais seco possível
 - Espremer roupas molhadas caso não existam mudas secas
 - Agrupar-se fisicamente com os outros sobreviventes
 - **Proibido fornecer bebidas alcoólicas** aos sobreviventes

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Se o clima for frio, a ameaça passa a ser a hipotermia, que é a queda fatal da temperatura central do corpo. O vento sobre o corpo molhado acelera esse resfriamento de forma drástica, então protejam-se do vento imediatamente. Mantenham a balsa seca, retirando toda a água que entrar e erguendo barreiras. Se suas roupas estiverem encharcadas e vocês não tiverem roupas secas para trocar, tirem-nas, torçam-nas muito bem para retirar o máximo de água possível e vistam-nas novamente. Compartilhem o calor corporal agrupando-se fisicamente no centro da balsa. E atenção: nunca deem bebidas alcoólicas para um náufrago com frio, pois o álcool provoca vasodilatação periférica e acelera a perda de calor interno do organismo.

SLIDE 6: Ameaça Nº 3 — A Sede

- O organismo humano adulto possui cerca de **30 litros de água**
- Perda média diária: **1 litro de água** através de urina e suor
- **Regras rígidas de sobrevivência:**
 - **NUNCA ingerir água do mar ou urina**
 - Racionar rigorosamente as rações líquidas de bordo
 - Recomendado jejum de água nas primeiras 24 horas
 - Coletar sistematicamente a água da chuva

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, a água é o recurso mais valioso na sobrevivência. Nós temos cerca de 30 litros de água no organismo e perdemos em média 1 litro por dia. Se não repusermos, inicia-se a desidratação. Embora as balsas tenham ração líquida estocada, o racionamento deve ser severo. O manual de sobrevivência instrui que o náufrago pode passar as primeiras 24 horas sem beber água para acostumar o organismo. Grave em suas mentes: nunca bebam água do mar ou urina! O sal da água marinha e as toxinas da urina exigem que os rins gastem muito mais água para filtrá-los, acelerando dramaticamente a desidratação e levando à falência dos órgãos. Sempre aproveitem as calhas e lonas da balsa para coletar a água da chuva.

SLIDE 7: Ameaça Nº 4 — A Fome

- Alimentação está no fim da lista de prioridades de sobrevivência
- Demanda metabólica: Necessidade de açúcares/carboidratos (não carne)
- Consumo mínimo em repouso: **750 calorias diárias**
- **Rações e recursos naturais:**
 - Consumo de rações sólidas de bordo (jujubas) rica em carboidratos
 - Pesca ativa: Peixes, aves, algas e tartarugas
 - **Pesca como terapia ocupacional** e controle psicológico

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Muitos acham que a fome é o primeiro problema, mas ela está no final da lista de prioridades. Manter o corpo aquecido, protegido do vento e hidratado é muito mais vital do que comer. Em estado de repouso absoluto, o ser humano pode sobreviver por semanas consumindo apenas 750 calorias por dia. O corpo precisa de açúcar e carboidratos de rápida absorção, e não de proteínas pesadas. Por isso, as rações sólidas das balsas são compostas por jujubas ricas em carboidratos. O mar também oferece recursos: peixes, algas e aves. Como instrutor, recomendo que o líder organize equipes de pesca. Além de complementar a nutrição, a pesca mantém a tripulação ativa e serve como terapia ocupacional, reduzindo a ansiedade e o pânico.

SLIDE 8: Fatores Psicológicos e Físicos — Pânico e Cansaço

- **O Pânico:** Medo irracional que anula o raciocínio e a ação
 - Combate: Adestramentos, treinamentos e autoconfiança
- **O Cansaço (Fadiga):** Desgaste físico e emocional extremo
 - Risco: Perda de controle da situação e aceleração do metabolismo
- **Ação Correta:**
 - Divisão clara de serviços a bordo
 - Estabelecer uma rotina rígida de **trabalho e descanso**

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Além das necessidades físicas, precisamos gerenciar os fatores psicológicos e de fadiga. Sentir medo em uma situação de naufrágio é normal, mas o pânico é o medo descontrolado que paralisa a razão e faz o tripulante tomar decisões fatais. A melhor vacina contra o pânico é a autoconfiança, adquirida por meio de adestramentos e exercícios de emergência frequentes a bordo. Outro perigo é o cansaço extremo gerado pelo estresse inicial. Sob fadiga severa, o sobrevivente tende a desistir e perder o controle, além de acelerar o metabolismo e perder líquidos mais rápido. Para combater isso, o encarregado da balsa deve dividir os serviços de forma justa, garantindo uma rotina equilibrada de trabalho e descanso para todos.

SLIDE 9: Os Predadores no Mar aberto

- Náufrago em mar aberto: Presa exposta e vulnerável
- O perigo dos tubarões: Animais ágeis e vorazes
- **Procedimentos Defensivos Obrigatórios:**
 - **Permanecer sempre no interior** da balsa/baleeira
 - Nunca deixar braços ou pernas pendurados na água
 - Sangue atrai predadores: Cuidado extremo com feridos
 - Entrada na água apenas com cabo de segurança atado

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

O tubarão é o predador mais conhecido e temido no mar aberto. Embora nem todas as espécies de tubarão ataquem seres humanos, esses animais são predadores ágeis, curiosos e extremamente vorazes. A melhor defesa contra qualquer predador é o isolamento: permaneçam dentro da balsa de sobrevivência ou baleeira até o resgate chegar. Nunca fiquem com pernas ou braços relaxados na água. Se houver algum tripulante ferido ou sangrando, a atenção deve ser imediata e redobrada, pois o sangue na água atrai tubarões a milhas de distância. Se houver necessidade extrema de entrar na água para algum reparo na balsa, a faina deve ser feita com o tripulante firmemente amarrado a um cabo de segurança conectado à embarcação.

SLIDE 10: Tabela Mestra (Muster List)

- Requisito legal obrigatório da Convenção SOLAS
- Fixada em locais de alta visibilidade por todo o navio
- Detalha os sinais de alarme e atribuições de cada pessoa
- **Tarefas Críticas Especificadas:**
 - Fechamento de portas estanques, válvulas e vigias
 - Preparação e lançamento de embarcações de sobrevivência
 - Organização de passageiros/visitantes
 - Atribuições de combate a incêndio e heliponto
 - Designação de substitutos para funções-chave

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Para evitar o caos durante uma emergência, a Convenção SOLAS exige a preparação da Tabela Mestra ou Muster List. Esse quadro deve estar afixado em locais visíveis nas acomodações, passadiço e praça de máquinas. Ele indica qual ação cada tripulante deve adotar ao ouvir os sinais de alarme geral, para onde deve se dirigir e qual a sua faina específica. As atribuições vão desde fechar portas estanques e preparar baleeiras até organizar visitantes e operar os rádios. Além disso, a Tabela Mestra prevê quem substitui os oficiais ou pessoas-chave caso eles fiquem incapacitados. Lembrem-se: ao embarcar em um navio, a primeira coisa que vocês devem fazer é localizar e ler as suas atribuições na Tabela Mestra.

SLIDE 11: Unidade 2 — Equipamentos Individuais de Salvatagem

- Uso correto do equipamento individual: O diferencial para a sobrevivência
- **Rol de Equipamentos de Proteção Individual:**
 - Coletes Salva-vidas
 - Bóias Salva-vidas
 - Roupas de Imersão
 - Meios de Proteção Térmica (TPA) e Roupas Anti-exposição
- **Regra de Ouro:** Sempre prontos para uso, conservados e acessíveis

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Entramos agora na Unidade 2, onde estudaremos os Equipamentos de Salvatagem Individuais. Quero que gravem bem essa frase: o equipamento individual é o que realmente faz a diferença em um naufrágio. Quem estiver utilizando-o de forma correta possui chances imensamente maiores de sobreviver até a chegada do resgate. O conjunto compreende os coletes, as boias, as roupas de imersão, as roupas anti-exposição e os meios de proteção térmica. Todos eles devem estar sempre em perfeito estado de conservação, secos e guardados em locais de fácil acesso nas cabines e postos de serviço.

SLIDE 12: Colete Salva-Vidas — Homologação e Tipos I e II

- Prover **flutuabilidade positiva** para evitar afogamento
- **Homologação DPC:** Exigência de carimbo oficial da Diretoria de Portos e Costas
- **Colete Tipo I (SOLAS / Código LSA):**
 - Desenhado para mar aberto e viagens internacionais
 - Desvira o naufrago inconsciente (cabeça fora d'água, inclinado para trás)
 - Acessórios: Apito, fitas refletivas e luz de emergência ativa
- **Colete Tipo II:** Para navegação de mar aberto (cabotagem), sem luz ativa

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

O principal propósito do colete salva-vidas é prover flutuabilidade positiva, mantendo as vias aéreas do naufrago fora da água. No Brasil, todo colete a bordo deve conter o carimbo oficial: 'Homologado pela Diretoria de Portos e Costas – DPC'. O Colete Tipo I atende aos requisitos SOLAS e ao Código LSA. Ele é fabricado de forma a dar flutuabilidade para manter até mesmo um homem inconsciente na posição vertical, levemente inclinado para trás, com a cabeça para fora d'água. Como acessórios, traz obrigatoriamente um apito, fitas retro-refletivas e uma luz de sinalização ativa. O Colete Tipo II é similar ao Tipo I e recomendado para a navegação de cabotagem, porém não vem equipado com a luz de indicação de posição.

SLIDE 13: Colete Salva-Vidas — Tipos III e IV

- **Colete Tipo III:**
 - Uso restrito a **águas abrigadas** (rios, lagos e baías)
 - Não possui poder de adriçar (desvirar) o náufrago na água
 - Acessório: Possui apenas as fitas retro-refletivas
- **Colete Tipo IV:**
 - Equipamento especial de proteção para trabalho próximo à borda
 - Desenhado para garantir a **ampla mobilidade** do tripulante

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Seguindo na classificação dos coletes, temos o Tipo III, que é um modelo bem mais simples, indicado exclusivamente para navegação em águas abrigadas. Importante: ele não tem capacidade de desvirar uma pessoa que esteja inconsciente na água. Como acessório, conta apenas com as fitas refletivas. O Colete Tipo IV é o que chamamos de colete de trabalho. Ele é utilizado pelos tripulantes que realizam fainas e tarefas diárias próximos à borda do navio, protegendo-os contra quedas acidentais na água. Sua principal característica é o formato compacto, que permite ampla mobilidade física para o trabalho pesado.

SLIDE 14: Bóia Salva-Vidas Circular

- Equipamento de arremesso para resgate rápido de náufragos
- Quantidade mínima SOLAS de acordo com o comprimento do navio:
 - < 60m: **8 bóias** | 60m a < 120m: **12 bóias**
 - 120m a < 180m: **18 bóias** | 180m a < 240m: **24 bóias**
 - 240 metros ou mais: **30 bóias**
- **Acessórios Obrigatórios:**
 - Retinida flutuante (mínimo de 30 metros de comprimento)
 - Dispositivo de iluminação automática (Facho Holmes)
 - Sinal fumígeno flutuante laranja (uso diurno)

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A bóia salva-vidas circular é fundamental para salvar quem cai na água. De acordo com a Convenção SOLAS, o número mínimo de boias a bordo varia estritamente conforme o comprimento do navio. Navios pequenos, de menos de 60 metros, necessitam de 8 boias, enquanto navios gigantes de mais de 240 metros devem carregar no mínimo 30 unidades distribuídas pelo convés. Para que o resgate seja eficaz, as boias contam com acessórios específicos: a retinida flutuante de no mínimo 30 metros para puxar a vítima, o dispositivo de iluminação automática (Facho Holmes) para localização noturna e o sinal fumígeno flutuante laranja para emitir fumaça visível durante o dia.

SLIDE 15: Roupas de Proteção Térmica e Imersão

- **Roupa de Imersão:**
 - Macacão impermeável que reduz a perda de calor corporal
 - Essencial em águas frias contra a hipotermia
 - Dispensada em navios de clima quente (a critério da administração)
- **Meio de Proteção Térmica (TPA):**
 - Saco ou roupa de baixa condutividade e à prova d'água
 - Item obrigatório da palamenta das embarcações de sobrevivência
- **Roupa Anti-exposição:** Especial para tripulação de botes de salvamento

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Como vimos, a água fria rouba o calor do corpo 24 vezes mais rápido que o ar. Para combater a hipotermia por imersão, usamos a Roupa de Imersão, um macacão impermeável completo que isola termicamente o náufrago. Se o navio operar apenas em rotas de clima quente, a administração de bandeira pode dispensar o uso dessas roupas a bordo. Temos também o Meio de Proteção Térmica, conhecido como TPA. Ele é um saco aluminizado de baixa condutividade térmica que protege contra o frio e o vento e faz parte da palamenta obrigatória das balsas e baleeiras. Já a Roupa Anti-exposição é um macacão de proteção térmica e flutuabilidade desenvolvido especialmente para os tripulantes que operam os botes de resgate rápidos.

SLIDE 16: Encerramento do Dia 08

- **Resumo de Hoje:**
 - Fundamentos: Sobrevivência, as 4 ameaças, pânico, fadiga e predadores
 - Organização: Tabela Mestra e alarmes
 - Equipamentos Individuais: Coletes, boias, roupas e proteção térmica
- **Próxima Aula (Dia 09 — 19h às 21h):**
 - Unidade 3: Baleeiras, Balsas infláveis e Botes de resgate
 - Unidade 4: SART, EPIRB, VHF e Pirotécnicos de sinalização

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, concluímos o conteúdo programado para o nosso primeiro dia. Hoje vocês aprenderam a base teórica e os riscos biológicos e psicológicos envolvidos em um cenário de abandono. Também revisamos em detalhes como inspecionar, operar e a legislação por trás dos equipamentos individuais de salvatagem. Amanhã, no mesmo horário, das 19h às 21h, estudaremos a Unidade 3, focando nos equipamentos coletivos, que são as baleeiras e balsas salva-vidas, e a Unidade 4, abordando os rádios de emergência EPIRB, SART e os pirotécnicos de sinalização. Revisem suas notas e nos vemos amanhã. Bom descanso a todos!

DIA 09 — UNIDADES 3 E 4: EMBARCAÇÕES DE SALVATAGEM E COMUNICAÇÕES

SLIDE 1: Introdução ao Dia 09 — Equipamentos Coletivos e Comunicações

- **Embarcações de Sobrevivência e de Salvamento**
- **Comunicação e Sinalização de Emergência**
- Carga horária: **2 horas** (19h às 21h)
- **Foco de Hoje:** Equipamentos de abandono e meios para atrair o resgate

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Boa noite, alunos. Hoje daremos início ao nosso segundo dia de instrução teórica. No Dia 08, estudamos os riscos biológicos, o pânico e os equipamentos de proteção individual. Hoje, nosso foco muda para o nível coletivo. Vamos analisar detalhadamente as embarcações que manterão vocês e seus companheiros de tripulação protegidos após o abandono do navio, e os equipamentos de rádio e sinalização visual homologados para garantir que as equipes de busca e salvamento localizem o nosso posto de sobrevivência o mais rápido possível. Prestem muita atenção nos detalhes de dotação e operação de cada dispositivo.

SLIDE 2: Classificação das Embarcações Miúdas de Bordo

- **Equipamentos Coletivos de Salvatagem**
- Classificação técnica das embarcações de bordo:
- **1. Embarcações de Sobrevivência**
 - Embarcações salva-vidas (Baleeiras)
 - Balsas salva-vidas (Infláveis ou rígidas)
- **2. Embarcações de Salvamento** (Botes de resgate)

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, as embarcações miúdas que transportamos a bordo dos navios mercantes possuem funções técnicas distintas e são classificadas em duas grandes categorias de salvatagem coletiva. As Embarcações de Sobrevivência são aquelas destinadas exclusivamente a preservar a vida das pessoas que abandonam a unidade sinistrada, dividindo-se em baleeiras e balsas salva-vidas. Já as Embarcações de Salvamento — conhecidas popularmente como botes de resgate — são embarcações projetadas para recolher pessoas em perigo na água (como em casos de homem ao mar) e para efetuar o reboque das embarcações de sobrevivência. Não confundam as duas funções!

SLIDE 3: Embarcações Salva-Vidas (Baleeiras)

- Capacidade agregada em cada bordo: **100% das pessoas a bordo**
- **Sistemas de Lançamento:**
 - Arriamento e recuperação por **turcos**
 - Lançamento por **queda livre (Free-Fall)**
- Proteção estrutural contra fogo e capotamento
- Modelos rígidos, fechados ou semi-fechados para abrigo climático

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A baleeira, ou embarcação salva-vidas, é o meio primário de abandono. A Convenção SOLAS exige que os navios mercantes carreguem em cada bordo baleeiras com capacidade agregada para acomodar o total de pessoas designadas para o posto de abandono. Elas podem ser lançadas por meio de aparelhos de força chamados turcos, que arriam e recuperam a embarcação, ou pelo moderno sistema de queda livre (free-fall), onde a baleeira desliza por uma rampa na popa e cai diretamente na água. As baleeiras são rígidas, fechadas ou semi-fechadas, projetadas para proteger os sobreviventes contra o clima, mar grosso e, em alguns casos especiais, até contra fogo na superfície da água.

SLIDE 4: Balsas Salva-Vidas Infláveis

- **Estrutura Básica:**
 - Duas ou mais câmaras de flutuação independentes
 - Piso inflável (isolamento térmico contra a água fria)
 - Cobertura erguida por tubo inflável (proteção climática)
- Requisito de capacidade agregada de 100% em cada bordo
- **Segurança:** Se uma câmara esvaziar, as outras garantem a flutuabilidade

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A balsa inflável é uma das principais embarcações de sobrevivência a bordo. Estruturalmente, ela é composta de duas ou mais câmaras de flutuação totalmente independentes, um piso inflável para isolar os pés dos naufragos contra o frio da água que bate por baixo, e uma cobertura inflável protetora que impede a exposição direta ao vento e ao sol. De acordo com a Convenção SOLAS, as balsas também devem cobrir todo o contingente de bordo em cada bordo do navio. Caso um dos tubos de flutuação sofra um furo ou avaria física, a outra câmara independente é dimensionada para manter toda a balsa flutuando com segurança.

SLIDE 5: Métodos de Lançamento das Balsas

- **Três Métodos de Lançamento:**
- 1. **Lançamento pela borda (manual):** Lançar o casulo e puxar a boça
- 2. **Liberação por flutuação livre:** Dispositivo hidrostático de liberação automática
- 3. **Arriamento por turco:** Embarque seco no convés
- Cabo de acionamento/boça: Aciona a ampola de CO2 para inflar a balsa

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, gravem isso: as balsas podem ser lançadas de três maneiras distintas. O primeiro método é o lançamento manual pela borda, onde a tripulação joga o casulo na água e puxa a boça (cabo de acionamento) para disparar a ampola de gás e inflar a balsa. O segundo é a liberação por flutuação livre, que ocorre de forma automática quando o navio afunda; um dispositivo de escape hidrostático libera o casulo a cerca de 4 metros de profundidade, a balsa infla sozinha e se desprende do navio através de um elo fraco. O terceiro método é o arriamento por turco, comum em navios de passageiros, onde a balsa é inflada ainda no nível do convés, os sobreviventes embarcam secos e a balsa é descida até a água por um cabo.

SLIDE 6: Manobra de Endireitamento da Balsa

- Risco: Inflar de cabeça para baixo (emborcada)
- **Alças de Endireitamento** no fundo da balsa
- **Procedimento de Correção:**
- 1. Subir sobre a garrafa de CO2 no fundo externo
- 2. Segurar as tiras de endireitamento
- 3. Apoiar os pés na borda inferior do flutuador
- 4. Deixar o corpo cair para trás, usando o vento a favor para alavanca

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Durante o lançamento manual ou automático sob vento forte, a balsa salva-vidas pode inflar emborcada. Isso não é um problema insolúvel. Uma única pessoa na água, utilizando corretamente o colete salva-vidas, consegue desvirá-la. O fundo externo da balsa possui alças ou tiras de endireitamento especificamente para isso. O náufrago deve nadar até a balsa, subir no fundo dela posicionando-se sobre o cilindro de gás CO2, segurar firmemente as tiras de endireitamento e jogar o peso do próprio corpo para trás, puxando as tiras. Se houver vento, faça a manobra a favor dele para que a própria força do vento ajude a desvirar a balsa sobre você. O material é leve e a física do movimento garante o sucesso.

SLIDE 7: Embarcações de Salvamento (Botes de Resgate)

- Função: Recolher náufragos e rebocar embarcações de sobrevivência
- **Requisitos Técnicos (Código LSA):**
 - Comprimento: **3,8 a 8,5 metros**
 - Tipo: Rígido, inflável ou semi-rígido
 - Capacidade: Mínimo de **5 pessoas sentadas e 1 deitada em maca**
- Classificação: *Rescue Boat* e *Fast Rescue Boat* (Bote rápido)

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Estudamos agora os botes de resgate. O propósito deles não é o abandono inicial, mas sim o salvamento ativo. Por lei, todo navio mercante deve carregar pelo menos uma embarcação de salvamento. De acordo com as regras internacionais, elas podem ser rígidas, infláveis ou semi-rígidas, devendo ter entre 3,8 e 8,5 metros de comprimento. Elas devem ser capazes de navegar rapidamente e acomodar no mínimo cinco pessoas sentadas e uma pessoa deitada confortavelmente em uma padiola ou maca para resgate médico. Existem as embarcações de salvamento convencionais e as de salvamento rápidas (*fast rescue boats*), projetadas para atuar em condições severas de mar.

SLIDE 8: Unidade 4 — Comunicação e Sinalização de Emergência

- Salvaguarda da vida humana no mar: O papel vital da IMO
- **Métodos de Localização e Alerta:**
 - Sistemas via satélite (alerta global)
 - Dispositivos de localização por radar de busca
 - Radiotelefonia VHF portátil de bordo
 - Equipamentos pirotécnicos para cena da ação

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Iniciamos a Unidade 4 estudando os equipamentos que quebram o isolamento do náufrago. A Organização Marítima Internacional (IMO) padroniza rigorosamente a comunicação de socorro. Quando abandonamos o navio, entramos em um ambiente vasto e hostil. Sem meios eletrônicos e visuais de sinalização, a chance de sermos encontrados é mínima. Dividiremos nossos estudos em dois blocos: os Equipamentos de Comunicação via rádio (VHF, EPIRB e SART) e os Equipamentos de Sinalização Visual (os pirotécnicos e o espelho heliográfico). Ambos são cruciais para que o resgate saiba onde estamos.

SLIDE 9: Rádios VHF Portáteis de Emergência

- Requisito SOLAS: **03 rádios VHF portáteis** nos navios mercantes
- Devem estar prontamente disponíveis para as embarcações de sobrevivência
- **Operação de Socorro:**
 - Canal principal: **Canal 16** (156.8 MHz - frequência de chamada e socorro)
 - Baterias seladas de emergência (uso único em sinistro) na cor amarela/laranja

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

A Convenção SOLAS determina que todos os navios mercantes de navegação internacional devem carregar obrigatoriamente três rádios VHF portáteis de emergência. Eles ficam guardados no passadiço em suportes de carga rápida e devem ser levados imediatamente pelos oficiais de serviço para dentro das balsas ou baleeiras durante o abandono. Esses rádios são robustos, à prova d'água e operam no Canal 16 VHF (canal internacional de chamada e socorro). Eles vêm com uma bateria sobressalente selada na cor amarela ou laranja, que possui validade impressa e só deve ser violada e utilizada em uma emergência real, garantindo máxima autonomia.

SLIDE 10: EPIRB (Radiofaro Indicador de Posição de Emergência)

- Alerta global via satélite
- Frequência internacional de operação: **406.0 MHz**
- **Sistema COSPAS-SARSAT**
- Envia sinal codificado com identificação única do navio e GPS
- Ativação: Automática (escape hidrostático) ou manual

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

O EPIRB é o transmissor que envia nosso pedido de socorro para o mundo inteiro através do espaço. A Convenção SOLAS exige que as EPIRBs operem na frequência de 406.0 MHz, transmitindo um sinal de emergência digitalizado e codificado para a constelação de satélites do sistema internacional COSPAS-SARSAT. Esse sinal identifica imediatamente o nome do navio sinistrado e, nos modelos modernos, a sua posição exata por GPS. A EPIRB fica instalada em um suporte na asa do passadiço com um escape hidrostático: se o navio afundar, ela se solta, sobe à superfície por flutuação e começa a transmitir automaticamente. Também pode ser levada manualmente para a balsa e ativada na água.

SLIDE 11: SART (Transponder de Radar de Busca e Salvamento)

- Equipamento de localização de curto alcance
- Requisito: **02 aparelhos SART** a bordo de navios mercantes
- **Princípio de Funcionamento:**
 - Interage com o **Radar Banda X (9 GHz)** dos navios e aeronaves SAR
 - Exibe **12 pontos ou arcos na tela do radar** de quem está buscando
- Deve ser instalado o mais alto possível dentro da balsa ou baleeira

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Se a EPIRB avisa ao mundo que afundamos, o SART é quem mostra exatamente onde nossa balsa está flutuando para os navios que estão nos procurando nas proximidades. Navios mercantes devem possuir dois transponders SART. Quando o SART está ligado em modo 'standby' na balsa e detecta o sinal de varredura do radar de um navio ou aeronave de resgate (que opera na Banda X de 9 GHz), ele responde ativamente transmitindo um sinal. Na tela do radar de busca do navio de resgate, aparecerá uma linha composta por 12 pontos brilhantes apontando exatamente para a direção da nossa balsa. Dica prática de instrutor: instalem o SART no ponto mais alto possível da balsa utilizando o suporte apropriado, pois a altura aumenta muito o alcance do sinal.

SLIDE 12: Equipamentos de Sinalização Visual (Pirotécnicos)

- Itens obrigatórios da palamenta das embarcações de sobrevivência
- **Tipos de Pirotécnicos:**
 - **Foguete Iluminativo com Paraquedas:** Alta altitude, longo alcance (noturno/diurno)
 - **Facho Manual Vermelho:** Sinalização de curto alcance (uso noturno)
 - **Sinal Fumígeno Flutuante Laranja:** Fumaça densa na água (exclusivo para uso diurno)
 - **Espelho Heliográfico:** Sinalização diurna reflexiva por luz solar

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Para a fase final do resgate, quando a embarcação de salvamento já está na cena de ação, utilizamos os pirotécnicos que compõem a palamenta das balsas e baleeiras. O foguete iluminativo com paraquedas atinge cerca de 300 metros de altura e desce lentamente emitindo uma luz vermelha intensa, ideal para ser avistado a longas distâncias. O facho manual emite luz vermelha de alta intensidade para marcar nossa posição exata de perto. O sinal fumígeno deve ser lançado na água e produz fumaça laranja densa por vários minutos, sendo extremamente eficaz para buscas diurnas por helicópteros. Contamos também com o espelho heliográfico, que utiliza a luz do sol para refletir sinais luminosos diurnos direcionados para navios ou aviões no horizonte.

SLIDE 13: Procedimentos Iniciais ao Embarcar na Balsa

- **Ações imediatas para organização e segurança:**
 - Cortar a boça com a faca de bordo e **afastar-se da sucção do navio**
 - Resgatar náufragos na água e prestar primeiros socorros
 - Unir as embarcações de sobrevivência com cabos (alvo visual e de radar)
 - **Lançar a âncora flutuante** para reduzir deriva
 - Ativar eletrônicos (EPIRB, SART, VHF)
 - Verificar furos/vazamento de CO₂ e distribuir pílulas de enjoo

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, entramos agora na parte prática do abandono em balsa salva-vidas. Assim que todos embarcarem, a prioridade absoluta é cortar o cabo de ligação com o navio (boça) usando a faca de bordo e remar para se afastar da sucção do navio que afunda. Em seguida, vasculhem a água ao redor para recolher outros náufragos e iniciem os primeiros socorros nos feridos. Unam as balsas disponíveis com cabos; isso aumenta o tamanho do alvo visual para o radar e para as aeronaves. Lancem a âncora flutuante para reduzir a deriva causada pelo vento. Ativem imediatamente os rádios de emergência (EPIRB, SART e VHF). Por fim, inspecionem a balsa contra vazamentos de gás CO₂ — que é asfixiante — e distribuam as pílulas de enjoo nas primeiras horas para evitar a desidratação por vômito.

SLIDE 14: Encerramento do Dia 09

- **Resumo de Hoje:**
 - Diferenças entre Embarcações de Sobrevivência e Salvamento
 - Lançamento de Baleeiras e Balsas infláveis
 - Eletrônicos de Emergência (VHF, SART, EPIRB)
 - Emprego de pirotécnicos e ações iniciais pós-abandono
- **Próxima Aula (Dia 10 — 19h às 21h):**
 - Unidades 5, 6 e 7: Exercícios de abandono, resgate por helicóptero e palamenta

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Finalizamos com sucesso o nosso segundo dia de instrução técnica. Hoje cobrimos toda a parte de infraestrutura coletiva e tecnologia de localização que salvará a vida de vocês e de suas tripulações em caso de emergência no mar. Lembrem-se de que conhecer a operação correta de uma balsa, o acionamento de uma EPIRB e o uso seletivo dos pirotécnicos é o limite entre a tragédia e o resgate bem-sucedido. Amanhã, no Dia 10, faremos o encerramento do curso estudando os exercícios de abandono obrigatórios, a evacuação por helicóptero na prática e a palamenta completa das baleeiras. Revisem as anotações e tenham um bom descanso!

DIA 10 — UNIDADES 5, 6 E 7: AÇÕES PRÁTICAS, EVACUAÇÃO E PALAMENTA

SLIDE 1: Introdução ao Dia 10 — O Momento da Ação

- **Ações Práticas, Evacuação e Palamenta**
- Unidades 5, 6 e 7 do Manual de TSP
- Carga horária: **2 horas** (19h às 21h)
- **Objetivo de Hoje:** Dominar a organização de emergência, técnicas de resgate por ar/mar e o uso dos recursos internos das embarcações

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Boa noite, alunos. Chegamos ao nosso terceiro e último dia de treinamento teórico de TSP. Nos dias anteriores, analisamos os perigos que nos cercam no mar e as ferramentas coletivas que temos à disposição. Hoje, nossa aula é crítica: vamos aprender exatamente como as engrenagens da tripulação devem funcionar de forma coordenada. Veremos a frequência dos exercícios obrigatórios, as manobras reais de evacuação — inclusive o resgate vertical feito por helicópteros de salvamento (SAR) — e abriremos a 'caixa de ferramentas' das nossas balsas e baleeiras, detalhando a função de cada item da palamenta regulamentar. Mantenham o alto nível de atenção para fecharmos nosso curso com excelência.

SLIDE 2: Exercícios de Salvatagem e Alarme Geral

- Familiarização obrigatória para tripulantes e visitantes
- **Regra SOLAS:** Exercício de abandono e combate a incêndio **todo mês**
- **Principais Sinais de Emergência de Bordo:**
 - Sinal de alarme geral
 - Alarme de incêndio
 - Sinal de abandono da unidade
- Descrição detalhada obrigatória na Tabela de Postos

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, a familiarização com os deveres de bordo não é opcional; ela é a chave para a proficiência em emergências. Conforme as regras rígidas da Convenção SOLAS, todo navio mercante deve conduzir exercícios de abandono e de combate a incêndio mensalmente, garantindo que toda a tripulação participe ativamente pelo menos uma vez ao mês. Cada navio possui um sistema de alarme geral audível em todas as partes da embarcação. Os três sinais mais importantes que vocês devem memorizar e que estão descritos na Tabela Mestre são: o alarme geral, o alarme de incêndio e, o mais extremo de todos, o sinal de abandono da unidade. Ao ouvir qualquer sinal, a calma e a velocidade de resposta regulamentada salvam vidas.

SLIDE 3: Pessoas Encarregadas e Postos de Reunião

- **Cadeia de Comando:** Comandante e oficiais gerenciam a crise
- Líderes de embarcação: Portam a lista de chamada e funções dos tripulantes
- Atribuições obrigatórias para cada baleeira:
 - Operador de rádio certificado
 - Operador de motor treinado para pequenos ajustes
- **Posto de Reunião:** Espaço livre, iluminado por energia de emergência
- **Regra dos 3 Minutos:** Tempo limite para embarque após a ordem

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Em uma emergência, a cadeia de comando deve ser respeitada rigidamente. O Comandante centraliza a tomada de decisões e a comunicação com a terra. Em cada baleeira, o encarregado e seu substituto portam a lista nominal das pessoas designadas e fiscalizam suas tarefas. Por exigência internacional, cada embarcação salva-vidas deve ter tripulantes escalados especificamente para operar o rádio de emergência e para operar e fazer pequenos reparos no motor. As vias de acesso e os postos de reunião devem estar sempre desimpedidos e iluminados pela rede de emergência. Lembrem-se deste padrão SOLAS de cobrança prática: todo o pessoal designado deve estar embarcado e pronto na embarcação de sobrevivência em até 3 minutos após a ordem de embarque ser dada.

SLIDE 4: As Três Fases do Abandono de Bordo

- 1. **Fase Prévia:** Do incidente até a decisão de abandonar
 - Ação: Vestir roupas quentes, colete e coletar materiais extras
- 2. **Fase Durante:** Execução rápida e controle do pânico de terceiros
- 3. **Fase Depois:** Primeiros **20 minutos** após deixar o navio
 - Período mais crítico para estabilização do grupo
- Abandono é o último recurso: Navio não oferece mais segurança

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Didaticamente, dividimos o abandono em três fases muito bem definidas. Na Fase Prévia, que vai do início do sinistro até a ordem de saída, o foco é a preparação física: vistam roupas quentes adicionais (de lã, se possível), calcem o colete e recolham materiais extras, como cobertores, pirotécnicos sobressalentes, transponders e água. Na Fase Durante, o foco é operacional: executar o lançamento com calma e gerenciar o comportamento de passageiros ou visitantes que possam entrar em pânico. Na Fase Depois, que ocorre já na água, saibam que os primeiros 20 minutos são os mais perigosos. Superado este tempo inicial de choque e estabilizado o posto de sobrevivência, a chance de resgate com vida beira os 100%.

SLIDE 5: Evacuação por Helicóptero — Segurança de Aproximação

- **Zonas de Perigo:**
 - Inclinação do rotor principal (frontal)
 - Giro do rotor de cauda (traseiro)
- Aproximação segura: Sempre pela lateral, no campo de visão do piloto
- **Atenção:** Retirar bonés, capuzes soltos e óculos (risco de sucção)
- **Regra de Ouro da Estática:** Deixar o cabo tocar o convés metálico antes de manusear
- **PROIBIDO:** Nunca amarrar ou fixar o cabo do helicóptero ao navio

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

La evacuação aérea exige disciplina cirúrgica. Os rotores do helicóptero geram ventos violentos e são perigos fatais devido à inclinação frontal do rotor principal e ao giro do rotor de cauda. Aproximem-se sempre pela área segura indicada pelo tripulante da aeronave. Retire tudo o que estiver solto no corpo, como bonés, casacos apoiados nos ombros ou bolsas, pois esses itens podem ser sugados pelas turbinas, derrubando o helicóptero. Antes de encostar no dispositivo de içamento que desce da aeronave, deixe a ponta do cabo tocar em uma parte metálica do convés para descarregar a eletricidade estática acumulada, evitando um choque violento. E gravem este alerta de segurança nacional: nunca, sob hipótese alguma, amarrem o cabo do helicóptero na estrutura do navio, pois se o navio adernar ou o helicóptero precisar arremeter, a aeronave será puxada para o desastre.

SLIDE 6: Dispositivos de Içamento do Helicóptero

- **Alça de Salvamento (Sling):** O método mais rápido para náufragos sem lesões
- **Padiola/Maca de Salvamento:** Uso obrigatório para feridos e acidentados
 - Preferência pelo modelo da própria aeronave (mais estável no vento)
- Outros meios de transporte na faina SAR:
 - Cesta de içamento | Assento de salvamento | Rede de salvamento
- Tripulante SAR frequentemente desce para coordenar o içamento

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Durante o resgate aéreo, a aeronave de Busca e Salvamento (SAR) utilizará dispositivos específicos para içar a tripulação. O meio mais comum e ágil é a alça de salvamento ou 'sling', indicada para pessoas sem fraturas ou ferimentos graves. Para os feridos, o resgate exige o uso da padiola ou maca de salvamento. Nós damos total preferência à maca trazida pela própria aeronave, pois ela é projetada milimetricamente para suportar as forças dinâmicas do vento do helicóptero e garantir a imobilização segura do acidentado. Outros acessórios menos comuns que vocês podem encontrar são as cestas, assentos ou redes de içamento. Frequentemente, um militar de resgate descerá primeiro para preparar as amarrações de vocês e garantir a faina correta.

SLIDE 7: O Abandono pela Água e o Perigo do Salto

- **Salto na água: Altamente desaconselhável e indesejável**
- Riscos imediatos do salto de grande altura:
 - Lesões físicas e fraturas no impacto com a água
 - Choque térmico inicial (risco de parada cardíaca instantânea)
 - Perda ou deslocamento do colete salva-vidas na queda
- **Procedimento Correto:** Utilizar as escadas de quebra-peito até a balsa
- Roupas adequadas: Primeira barreira de isolamento térmico do náufrago

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Alunos, como instrutor, eu preciso desmistificar a cena de filme onde as pessoas pulam alegremente do navio no mar. Na vida real, o salto na água é desaconselhável e indesejável. A altura pode causar lesões graves na coluna, pescoço ou membros no impacto com a água. Além disso, o impacto repentino com a água fria pode causar um choque térmico imediato, levando a vítima à morte por parada cardiorrespiratória antes mesmo de começar a flutuar. A forma correta e segura de abandonar a unidade é descer de forma controlada pelas escadas de emergência de quebra-peito diretamente para dentro da balsa ou baleeira. Mantenham-se vestidos; a roupa molhada cria uma barreira que reduz o choque térmico e a perda de calor.

SLIDE 8: Sobrevivência na Água — Posições HELP e Agrupada

- A água rouba calor do corpo **24 vezes mais rápido que o ar**
- **Hipotermia:** A maior causa de mortes em naufrágios
- **Regra de Ouro: NÃO NADAR** (nadar acelera a perda de calor em 35% a 50%)
- **Procedimentos de Autopreservação:**
 - **Posição HELP:** Proteger cabeça, pescoço, axilas e virilha individualmente
 - **Posição Agrupada:** Unir corpos no centro para proteção mútua em grupo
 - **Manter as roupas vestidas:** Funcionam como isolante térmico

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Caso vocês caiam ou necessitem entrar na água, compreendam que a água possui uma condutividade térmica altíssima, roubando o calor do seu corpo 24 vezes mais rápido que o ar na mesma temperatura. A hipotermia é a maior assassina silenciosa no mar. Contra ela, o instinto de nadar para se aquecer é um erro fatal: a atividade física na água acelera drasticamente a perda de calor central. O procedimento correto é permanecer o mais imóvel possível. Se estiver sozinho, adote a posição HELP, encolhendo os joelhos junto ao peito e cruzando os braços para proteger as zonas de maior perda térmica: axilas, pescoço e virilha. Se houver mais pessoas, adotem a posição agrupada, abraçando-se firmemente em círculo para compartilhar o calor corporal residual. E nunca tirem as roupas; a água presa dentro delas aquece com o calor do próprio corpo e ajuda a isolá-los.

SLIDE 9: Técnicas de Resgate de Náufragos

- **Atitude Passiva da Vítima:** Náufrago pode estar incapacitado de subir sozinho
- **Segurança da Equipe de Resgate:**
 - Vestir colete ou roupa de imersão/anti-exposição
 - **Obrigatório:** Conectar-se a um cabo de segurança atado à balsa
 - Emprego do anel de salvamento flutuante com cabo
 - Resgate na água: Salto do resgatador apenas com cabo de vida na cintura

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

O resgate de um náufrago na água exige técnica para que quem está salvando não se torne mais uma vítima. Lembrem-se de que a pessoa na água pode estar em estágio avançado de hipotermia, sem forças ou coordenação motora para subir na balsa por meios próprios. A tripulação encarregada do resgate deve, obrigatoriamente, estar vestida com coletes ou roupas de imersão e firmemente amarrada por um cabo de segurança conectado a uma parte fixa da embarcação. Utilizem o anel de salvamento com retinida flutuante para puxar a vítima. Se for estritamente necessário um tripulante pular na água para buscar uma vítima inconsciente, ele deve fazer isso equipado e com um cabo de segurança principal atado à cintura para ser puxado de volta.

SLIDE 10: Palamenta das Embarcações de Sobrevivência

- O conjunto de dotação obrigatória para a permanência no mar
- **Principais Equipamentos Requeridos (LSA Code):**
 - Duas boças (cabos de amarração de alta resistência)
 - Uma âncora flutuante com cabo resistente a choques
 - Duas machadinhas (uma em cada extremidade da baleeira)
 - Duas lanternas estanques para sinalização em código Morse
 - Um espelho de sinalização diurna (heliógrafo) com instruções
 - Um kit completo de apetrechos de pesca e ferramentas do motor

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Entramos na Unidade 7, onde estudaremos a palamenta, que é o conjunto de dotação e ferramentas obrigatórias estocadas nas embarcações de sobrevivência para garantir a subsistência. Cada item possui uma função vital. As boças servem para amarrações e reboques rápidos; a âncora flutuante é lançada na água para diminuir a deriva provocada pelo vento e manter a proa voltada contra as ondas; as machadinhas ficam nas extremidades para cortar cabos em caso de emergência ou travamento no lançamento; as lanternas estanques permitem a sinalização noturna em código Morse; o espelho heliográfico permite sinalizar de dia refletindo o sol e os apetrechos de pesca servem tanto para alimentação quanto para terapia ocupacional do grupo.

SLIDE 11: Recursos de Sobrevivência — Água e Ração de Bordo

- **Água Doce: 3 litros por pessoa** na baleeira
 - Pode ser complementada ou reduzida se houver dessalinizador manual
- **Ração de Bordo: Mínimo de 10.000 kJ por pessoa** em pacotes estanques
- **Rigorous Controle de Recursos:**
 - **Jejum recomendado de água nas primeiras 24 horas**
 - Divisão sistemática de vigilância e guarda das rações
 - Medicamentos anti-enjôo para no mínimo 48 horas (prevenir desidratação)

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Os recursos mais valiosos de sobrevivência a bordo são a água e a comida. Nas baleeiras, a dotação de água regulamentar é de 3 litros por pessoa, acondicionada em recipientes estanques de ração líquida. Parte dessa água pode ser substituída por dessalinizadores manuais de osmose reversa. A ração sólida fornece um mínimo de 10.000 kJ por pessoa, formulada em carboidratos de rápida absorção. O líder deve impor regras rígidas: jejum total de água nas primeiras 24 horas do naufrágio para adaptar os rins à nova realidade metabólica. Além disso, a distribuição de pílulas contra o enjôo nas primeiras horas é prioritária, pois o vômito causado pelo balanço do mar desidrata o naufrago em ritmo acelerado, o que pode ser fatal.

SLIDE 12: Procedimentos de Rotina na Balsa e Encerramento

- **Ações de Manutenção e Gestão do Posto:**
- • Verificar e vedar furos na balsa (gás CO₂ é asfixiante)
- • Secar roupas molhadas e enxugar o fundo da balsa
- • Estabelecer serviço de vigia visual de no máximo **2 horas**
- • Escalar responsável pela guarda das rações
- • Desenvolver atividades de terapia ocupacional
- **Fim do Curso de TSP:** Foco na Cultura de Segurança de Bordo

NOTAS DO INSTRUTOR (ROTEIRO TÉCNICO)

Para encerrarmos nossa instrução, lembrem-se de que a sobrevivência exige rotina e disciplina. Ao estabilizar a balsa, inspecionem furos de vazamento imediatamente, pois o dióxido de carbono (CO₂) usado para inflar as câmaras é asfixiante. Enxuguem o fundo da balsa e torçam/sequem suas roupas para evitar hipotermia. Estabeleçam uma escala de vigia visual contínua, limitando o turno a no máximo 2 horas para evitar a estafa física dos olhos e do corpo. Definam quem guardará fisicamente os pirotécnicos e as rações para evitar consumo indevido. E, finalmente, criem tarefas de terapia ocupacional para manter as mentes ocupadas e blindadas contra o pânico. Alunos, finalizamos o nosso Curso de Técnicas de Sobrevivência Pessoal. Lembrem-se: os conhecimentos que estudamos nestes 3 dias são a linha tênue entre a vida e a morte em águas abertas. Cultivem a segurança na rotina diária de bordo de vocês. Muito obrigado pela dedicação e boa sorte em suas jornadas marítimas!